

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Makine öğrenmesi problem türlerinin pekiştirilmesi
 - Sınıflandırma ve regresyon ayrımı çeşitli örnekler üzerinden yeniden ele alınır.
- Etiket ve çıktı değişkeni
 - Bir problemin türünü belirlerken etiketin adına değil, etiketin temsil ettiği anlam ve değer türüne bakılması gerektiği anlatılır.
- Model seçimi
 - Farklı algoritmaların farklı veri yapıları ve problem türleri için uygun olabileceği vurgulanır.
- Sınıflandırmaya giriş
 - Verileri sınıflara ayıran karar sınırları ve sınıflandırma modellerinin genel mantığı açıklanır.
- Karar ağaçları
 - Veriyi sorular veya koşullar üzerinden bölerek sınıflandırma yapan yorumlanabilir modeller olarak ele alınır.
- Model başarısı ve genelleme
 - Eğitim verisindeki başarı ile gerçek başarı arasında fark olabileceği; genellemenin temel hedef olduğu belirtilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Problem türüne yalnızca etiket adına bakarak karar verilmez.
 - Sayı gibi görünen bir çıktı sınıf etiketi olabilir, isim gibi görünen bir çıktı da farklı biçimde modellenenebilir.
- Sınıflandırma ve regresyon ayrımı kavramsal olarak anlaşılmalıdır.
 - Çıktının kategorik mi sürekli mi olduğu temel belirleyicidir.
- Karar ağaçları yorumlanabilirlik açısından önemlidir.
 - Modelin hangi koşullarla karar verdiğini görmek çoğu zaman mümkündür.
- Eğitim başarısı tek başına yeterli değildir.
 - Modelin yeni örneklerdeki davranışı makine öğrenmesinin asıl meselesidir.

Kısa Tekrar Notları

- Sınıflandırma kategorilere, regresyon sayısal değerlere yöneliktir.
- Problem türünü çıktı değişkeninin anlamı belirler.
- Karar ağaçları koşullarla veriyi dallara ayırır.
- Yorumlanabilir modeller karar sürecini açıklamada avantaj sağlar.
- Makine öğrenmesinde temel varsayım, eğitim verisinden öğrenilen örünün yeni veriye aktarılabilmesidir.